

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 5: Prueba de concepto y planeación			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	16 de septiembre de 2026		



Instrucciones

Prueba de concepto reducida que demuestre la viabilidad de la arquitectura y un plan de trabajo para las semanas restantes.

Flujo mínimo requerido

La prueba deberá demostrar con un dato real:

Sensor o entrada física → Sistema embebido → Backend desplegado en la nube → Base de datos → Frontend básico

No se requiere que los componentes estén terminados. Se evaluará que existan versiones mínimas, que puedan comunicarse y que la tecnología seleccionada sea viable.

Sistema embebido mínimo

- Leer un sensor o entrada física real.
- Realizar un procesamiento básico del dato.
- Conectarse a Internet.
- Enviar un tipo de dato al backend.
- Identificar cada medición mediante fecha, hora o número de registro. La marca de tiempo podrá asignarla el backend.

Backend mínimo

- Estar desplegado temporalmente en un servicio en la nube.
- Recibir un tipo de dato procedente del sistema embebido.
- Validar los campos indispensables.
- Registrar la información en la base de datos.
- Permitir que el frontend consulte la información.
- Responder de forma comprensible ante un dato válido y uno incorrecto.

Como referencia, puede utilizarse:

- POST /mediciones → registrar una medición
- GET /mediciones → consultar mediciones

También se aceptarán tópicos MQTT, funciones serverless u operaciones equivalentes justificadas.

Base de datos mínima

- Una tabla o colección.
- Identificador del registro.
- Variable y valor.
- Unidad, cuando corresponda.
- Fecha y hora.
- Mínimo diez registros reales.
- Una consulta para recuperar la información.
- El modelo podrá cambiar en talleres posteriores.



Frontend mínimo

- Una pantalla funcional.
- Comunicación real con el backend.
- Visualización del dato más reciente y su fecha.
- Lista, tabla o gráfica sencilla con datos almacenados.
- Mensaje básico de carga, ausencia de datos o error de comunicación.
- El frontend podrá ejecutarse localmente, siempre que consuma el backend desplegado. No se aceptarán diseños estáticos, capturas ni datos escritos manualmente como sustitución de la aplicación funcional.

Control de actuadores

Cuando el control remoto sea una función central del proyecto, se demostrará un comando básico desde el frontend hasta una salida o actuador. Podrá posponerse hasta el prototipo alfa cuando existan razones técnicas justificadas y autorizadas.

Pruebas mínimas

- Diez transmisiones consecutivas.
- Registro de transmisiones exitosas y fallidas.
- Medición aproximada del tiempo sensor–frontend.
- Prueba con un dato incorrecto o una pérdida temporal de conexión.
- Registro breve de los problemas encontrados y correcciones necesarias.

Evidencias y planeación

- Código fuente inicial.
- Diagrama de conexión y flujo implementado.
- Video breve de funcionamiento.
- Evidencia del backend desplegado.
- Estructura inicial de la base de datos.
- Frontend mostrando datos reales.
- Repositorio Git con README básico.
- Cronograma de las semanas restantes.
- Presupuesto preliminar.
- Matriz de mínimo cinco riesgos con acciones preventivas o de contingencia.

En este taller no se exige autenticación completa, lógica de negocio definitiva, diseño adaptable terminado, todas las pantallas, documentación completa de la API, calibración ni pruebas unitarias formales.

Este taller constituye la aprobación de viabilidad. Después de este punto, el proyecto solo podrá sustituirse mediante autorización expresa del docente.



Desarrollo

1. Alcance de la prueba

La prueba de concepto se limitó a validar la adquisición, procesamiento y comunicación de datos entre dos ESP32 mediante ESP-NOW. La arquitectura implementada fue la siguiente:

DHT22 + potenciómetro → ESP32 nodo → ESP-NOW → ESP32 central

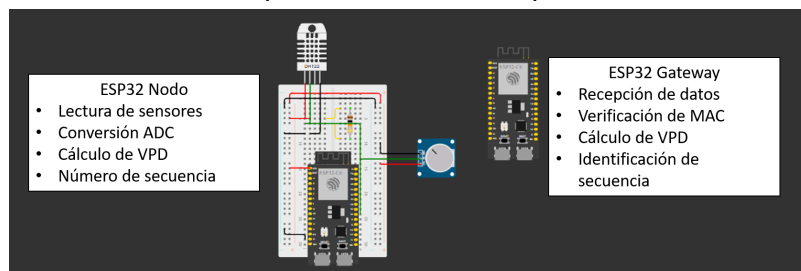
El ESP32 nodo realizó la lectura del DHT22 y del convertidor analógico-digital asociado al potenciómetro. A partir de estas mediciones se obtuvo temperatura, humedad, valor ADC, voltaje aproximado y VPD. Posteriormente, la información fue agrupada en un paquete y transmitida al gateway. El gateway recibió los datos, verificó la dirección MAC del nodo y respondió con una confirmación ACK que permitió calcular el RTT de cada transmisión.

Los ESP32 y el DHT22 utilizados corresponden únicamente al montaje de prueba y no necesariamente serán los componentes instalados en la versión final.

En esta etapa no se contempla la integración del gateway con Internet, backend, base de datos o frontend, ya que el alcance de la prueba se concentra en validar la comunicación local mediante ESP-NOW.

2. Arquitectura propuesta

Para la prueba de concepto se implementó una arquitectura compuesta por dos ESP32. El primero funcionó como nodo de adquisición, encargado de obtener las mediciones de los sensores, realizar un procesamiento básico de los datos y transmitirlos mediante ESP-NOW. El segundo ESP32 funcionó como gateway, recibiendo la información y enviando una confirmación de recepción al nodo. La arquitectura utilizada fue la siguiente:



El nodo transmite en cada paquete el número de secuencia, valor ADC, voltaje aproximado, temperatura, humedad, VPD y el estado de la lectura del DHT22. El gateway verifica que el paquete provenga de la dirección MAC esperada y posteriormente responde con un mensaje ACK que contiene el mismo número de secuencia.

La confirmación permite al nodo identificar si la respuesta corresponde al paquete transmitido y calcular el RTT (Round-Trip Time), es decir, el tiempo transcurrido desde el envío del paquete hasta la recepción de su confirmación.



3. Material utilizado para la prueba

Para realizar la prueba de comunicación mediante ESP-NOW se utilizaron los siguientes componentes:

Material	Cantidad	Función
ESP32 DevKit	2	Uno como nodo de adquisición y otro como gateway
Sensor DHT22	1	Obtener temperatura y humedad para las pruebas
Potenciómetro	1	Generar una entrada analógica variable para probar la adquisición mediante ADC
Protoboard	1	Montaje temporal del circuito
Cables jumper	Varios	Realizar las conexiones entre el ESP32 y los componentes
Cables USB	2	Alimentación, programación y monitoreo serial de los ESP32
Computadora	1	Programación, compilación y monitoreo de las pruebas mediante ESP-IDF

El DHT22 utilizado en esta etapa presentaba previamente fallas de funcionamiento, incluyendo mediciones inconsistentes y calentamiento anormal. Por este motivo, sus mediciones no se consideraron como referencia ambiental confiable; el sensor se utilizó principalmente para comprobar que el nodo pudiera adquirir, procesar y transmitir información proveniente de un sensor físico.

El potenciómetro se incorporó como una segunda entrada para comprobar la transmisión de un tipo de dato diferente. Su posición fue convertida a un valor digital mediante el ADC del ESP32 y posteriormente a un voltaje aproximado, permitiendo verificar que un mismo paquete pudiera contener distintas variables.

4. Implementación

La prueba se desarrolló de manera incremental, iniciando con la configuración individual de los ESP32 y posteriormente integrando la lectura de sensores, la comunicación mediante ESP-NOW y la medición del tiempo de respuesta.

4.1. Configuración de los ESP32

Se utilizaron dos ESP32 configurados en modo Wi-Fi Station (STA), ya que ESP-NOW utiliza la interfaz Wi-Fi de los dispositivos para realizar la comunicación directa sin necesidad de conectarse a un router.

Ambos dispositivos se configuraron en el canal 1 para garantizar que trabajaran sobre el mismo canal de comunicación.



Posteriormente se obtuvieron las direcciones MAC Wi-Fi STA de cada ESP32:

- Nodo negro: D4:E9:F4:66:B3:C4
- Gateway rojo: E0:8C:FE:5D:04:EC

```
I (277) main_task: Started on CPU0  
I (287) main_task: Calling app_main()  
MAC Wi-Fi STA: D4:E9:F4:66:B3:C4  
I (287) main_task: Returned from app_main()  
□
```

```
I (277) main_task: Started on CPU0  
I (287) main_task: Calling app_main()  
MAC Wi-Fi STA: E0:8C:FE:5D:04:EC  
I (287) main_task: Returned from app_main()
```

Estas direcciones se incorporaron al código para establecer la comunicación entre dispositivos y verificar el origen de los paquetes recibidos.

4.2. Adquisición y procesamiento de datos

En el nodo se conectó un sensor DHT22 al GPIO18 para obtener temperatura y humedad. También se conectó un potenciómetro al GPIO34, correspondiente al canal ADC1_CHANNEL_6, para generar una entrada analógica variable.

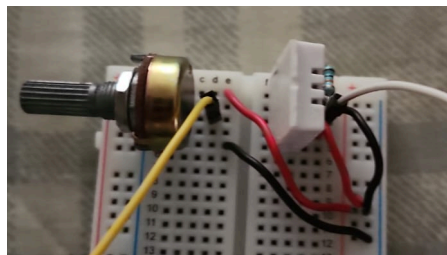
El nodo realizó las siguientes operaciones antes de transmitir los datos:

- Lectura de temperatura y humedad.
- Lectura del valor ADC del potenciómetro.
- Conversión aproximada del valor ADC a voltaje.
- Cálculo del déficit de presión de vapor (VPD) a partir de la temperatura y humedad.
- Verificación básica del estado de la lectura del DHT22.
- Asignación de un número de secuencia a cada paquete.

La información se agrupó dentro de una estructura común antes de ser enviada al gateway:

```
typedef struct {  
    uint32_t sequence;  
    int adc_raw;  
    float voltage;  
    float temperature;  
    float humidity;  
    float vpd;  
    bool dht_ok;  
} node_packet_t;
```

El número de secuencia permitió identificar cada transmisión y posteriormente relacionarla con su correspondiente confirmación.





4.3. Comunicación mediante ESP-NOW

Una vez obtenidas las mediciones, el nodo transmitió el paquete directamente al gateway utilizando ESP-NOW.

El gateway verificó que la dirección MAC de origen correspondiera al nodo configurado y comprobó que el tamaño del paquete recibido fuera el esperado. Cuando la información era válida, se mostraron los datos mediante el monitor serial.

Durante las pruebas se confirmó la recepción de:

- Número de secuencia.
- Valor ADC.
- Voltaje aproximado.
- Temperatura.
- Humedad.
- VPD.
- Estado de la lectura del DHT22.

```
static const char *TAG = "SENSORES";

// Handle del ADC
esp_err_t esp_now_send(uint8_t *addr, const uint8_t *data, uint16_t len) {
    // ...
}

// ...

I (13841) ESPNOW_NODO: Paquete #7 enviado a ESP-NOW
I (13841) ESPNOW_NODO: Envío a e8:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (21851) NODO_MAIN: Paquete #8 | Temp: 67.5 C | Hum: 12.7 % | VPD: 24.43 kPa | ADC: 2180 | 1.76 V
I (21851) ESPNOW_NODO: Paquete #8 enviado a ESP-NOW
I (21851) ESPNOW_NODO: Envío a e8:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (24861) NODO_MAIN: Paquete #9 | Temp: 67.6 C | Hum: 12.7 % | VPD: 24.54 kPa | ADC: 2176 | 1.75 V
I (24861) ESPNOW_NODO: Paquete #9 enviado a ESP-NOW
I (24861) ESPNOW_NODO: Envío a e8:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (27871) NODO_MAIN: Paquete #10 | Temp: 67.6 C | Hum: 12.7 % | VPD: 24.54 kPa | ADC: 2180 | 1.7 V
I (27871) ESPNOW_NODO: Paquete #10 enviado a ESP-NOW
I (27871) ESPNOW_NODO: Envío a e8:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (30881) NODO_MAIN: Paquete #11 | Temp: 67.7 C | Hum: 12.6 % | VPD: 24.67 kPa | ADC: 2177 | 1.7 V
I (30881) ESPNOW_NODO: Paquete #11 enviado a ESP-NOW
I (30881) ESPNOW_NODO: Envío a e8:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO

I (39634) GATEWAY: ADC: 2180 | Voltaje: 1.76 V
I (39634) GATEWAY: Temperatura: 67.5 C
I (39644) GATEWAY: Humedad: 12.7 %
I (39644) GATEWAY: VPD: 24.43 kPa
I (39644) GATEWAY: Paquete recibido desde d4:e9:f4:66:b3:c4
I (42644) GATEWAY: Paquete #9
I (42644) GATEWAY: ADC: 2176 | Voltaje: 1.75 V
I (42644) GATEWAY: Temperatura: 67.6 C
I (42644) GATEWAY: Humedad: 12.7 %
I (42644) GATEWAY: VPD: 24.54 kPa
I (42644) GATEWAY: Paquete recibido desde d4:e9:f4:66:b3:c4
I (45654) GATEWAY: Paquete #10
I (45654) GATEWAY: ADC: 2180 | Voltaje: 1.76 V
I (45654) GATEWAY: Temperatura: 67.6 C
I (45654) GATEWAY: Humedad: 12.7 %
I (45654) GATEWAY: VPD: 24.54 kPa
I (45654) GATEWAY: Paquete recibido desde d4:e9:f4:66:b3:c4
I (48664) GATEWAY: Paquete #11
I (48664) GATEWAY: ADC: 2177 | Voltaje: 1.75 V
I (48664) GATEWAY: Temperatura: 67.7 C
I (48674) GATEWAY: Humedad: 12.6 %
I (48674) GATEWAY: VPD: 24.67 kPa
I (48674) GATEWAY: ...
```

4.4. Implementación de ACK y medición de RTT

Para evaluar la latencia de la comunicación se implementó una confirmación a nivel de aplicación. Después de recibir un paquete, el gateway genera un mensaje ACK que contiene el mismo número de secuencia y lo transmite nuevamente al nodo.

Justo antes de realizar el envío, el nodo registra el tiempo utilizando el temporizador interno del ESP32. Cuando recibe el ACK correspondiente, registra nuevamente el tiempo y calcula: $RTT = t_{recepciónACK} - t_{envío}$

El RTT representa el tiempo necesario para que el paquete viaje del nodo al gateway y para que la confirmación regrese al nodo. Esta metodología permite realizar la medición utilizando únicamente el reloj del nodo, evitando la necesidad de sincronizar los relojes internos de ambos ESP32.

Ejemplo de la salida obtenida:

```
I (163091) NODO_MAIN: Paquete #55 | Temp: 0.0 C | Hum: 0.0 % | VPD: 0.00 kPa | ADC: 2192 | 1.77 V
I (163101) ESPNOW_NODO: Paquete #55 enviado | esperando ACK
I (163101) ESPNOW_NODO: Envío a e8:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (163121) ESPNOW_NODO: ACK #55 recibido | RTT: 17.852 ms
```



4.5. Pruebas de distancia

Después de comprobar el funcionamiento del intercambio de datos y ACK, el gateway se mantuvo en una posición fija y el nodo fue desplazado a diferentes distancias.

Para cada escenario se realizaron 10 transmisiones, registrando:

- Paquetes enviados.
- Paquetes recibidos.
- Porcentaje de éxito.
- RTT mínimo.
- RTT promedio.
- RTT máximo.

También se realizó una prueba con una pared entre los dispositivos para observar el comportamiento de la comunicación ante un obstáculo.

5. Pruebas realizadas

Video de prueba: [WhatsApp Video 2026-09-16 at 6.27.47 PM.mp4](#)

Las pruebas permitieron verificar el envío y recepción de datos entre el nodo ESP32 y el gateway mediante ESP-NOW. En cada escenario se realizaron 10 transmisiones, utilizando el número de secuencia y la respuesta ACK para comprobar la recepción de cada paquete.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Distancia (m)	Enviados	Recibidos	Éxito	RTT (ms)		
				Mín	Prom	Máx
1 (menos)	10	10	100%	17,868	20,3392	22,535
5	10	10	100%	17,696	20,71488889	22,148
10 (pared)	10	10	100%	20,656	23,07075	32,289

En total se realizaron 30 transmisiones, recibándose correctamente los 30 paquetes y sus respectivas confirmaciones ACK. Por lo tanto, durante las condiciones evaluadas se obtuvo una tasa de recepción observada del 100 %.

5.1. Comportamiento del RTT

En las pruebas realizadas a menos de 1 m y a 5 m se obtuvo un comportamiento similar. El RTT promedio pasó de **20.339 ms** a **20.715 ms**, por lo que no se observó un cambio importante al incrementar la distancia dentro de este rango.

En la prueba realizada aproximadamente a 10 m y con una pared entre ambos dispositivos, el RTT promedio aumentó a **23.071 ms**, mientras que el valor máximo alcanzó **32.289 ms**.



Este incremento no puede atribuirse únicamente a la distancia, debido a que en este escenario también se introdujo una pared como obstáculo. Sin embargo, incluso bajo esta condición, los 10 paquetes fueron recibidos y confirmados correctamente.

Como referencia, la mitad del RTT promedio puede utilizarse como una estimación aproximada del tiempo de comunicación en un solo sentido.

5.2. Transmisión de diferentes variables

La comunicación permitió transportar dentro de un mismo paquete diferentes tipos de información:

- Temperatura y humedad obtenidas mediante el DHT22 y VPD calculado .
- Valor ADC del potenciómetro y voltaje aproximado.
- Estado de la lectura del DHT22.
- Número de secuencia.

El gateway recibió correctamente esta información y pudo identificar cada paquete mediante su número de secuencia.

```
I (30881) ESPNOW_NODO: Envío a e0:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (30901) ESPNOW_NODO: ACK #11 recibido | RTT: 20.817 ms
I (33891) NODO_MAIN: Paquete #12 | Temp: 137.6 C | Hum: 25.0 % | VPD: 259.29 kPa | ADC: 2194 | 1.77 V
I (33891) ESPNOW_NODO: Paquete #12 enviado | esperando ACK
I (33891) ESPNOW_NODO: Envío a e0:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (33911) ESPNOW_NODO: ACK #12 recibido | RTT: 20.787 ms
I (36901) NODO_MAIN: Paquete #13 | Temp: 137.8 C | Hum: 24.8 % | VPD: 261.50 kPa | ADC: 2192 | 1.77 V
I (36901) ESPNOW_NODO: Paquete #13 enviado | esperando ACK
I (36901) ESPNOW_NODO: Envío a e0:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
I (36921) ESPNOW_NODO: ACK #13 recibido | RTT: 20.822 ms
I (102186) GATEWAY: ACK #20 solicitado
I (102186) GATEWAY: -----
I (102216) GATEWAY: ACK enviado a d4:e9:f4:66:b3:c4 -> FALLIDO
I (539326) GATEWAY: -----
I (539326) GATEWAY: Paquete #1 recibido desde d4:e9:f4:66:b3:c4
I (539326) GATEWAY: ADC: 2166 | Voltaje: 1.75 V
I (539326) GATEWAY: Temperatura: 62.0 C | Humedad: 96.2 % | VPD: 0.83 kPa
I (539336) GATEWAY: ACK #1 solicitado
I (539336) GATEWAY: -----
```

5.3. Comportamiento ante errores del sensor

Durante las pruebas se presentaron errores de lectura del DHT22, principalmente errores de checksum y mediciones fuera de los valores esperados. Este comportamiento ya había sido observado previamente en el sensor utilizado para el montaje de prueba.

Por ejemplo, cuando la lectura del DHT22 era inválida, el nodo asignaba valores de error a temperatura, humedad y VPD; sin embargo, la lectura del ADC y la comunicación ESP-NOW continuaban funcionando.

Se observó, por ejemplo, el siguiente comportamiento:

```
7772) NODO_MAIN: Paquete #3 | Temp: 0.0 C | Hum: 0.0 % | VPD: 0.00 kPa | ADC: 2179 | 1.76 V
781) ESPNOW_NODO: Paquete #3 enviado a ESP-NOW
781) ESPNOW_NODO: Envío a e0:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
7791) SENSORES: DHT22 checksum Incorrecto
7791) SENSORES: Error DHT22: ESP_ERR_INVALID_CRC
7791) NODO_MAIN: Paquete #4 | Temp: 0.0 C | Hum: 0.0 % | VPD: 0.00 kPa | ADC: 2171 | 1.75 V
801) ESPNOW_NODO: Paquete #4 enviado a ESP-NOW
801) ESPNOW_NODO: Envío a e0:8c:fe:5d:04:ec -> EXITOSO
2811) SENSORES: DHT22 checksum Incorrecto
2811) SENSORES: Error DHT22: ESP_ERR_INVALID_CRC
I (27584) GATEWAY: ACK: 2171 | Voltaje: 1.75 V
W (27584) GATEWAY: Lectura DHT22 inválida
I (27584) GATEWAY: -----
I (30594) GATEWAY: Paquete recibido desde d4:e9:f4:66:b3:c4
I (30594) GATEWAY: -----
I (30594) GATEWAY: Paquete #5
I (30594) GATEWAY: ADC: 2180 | Voltaje: 1.76 V
W (30594) GATEWAY: Lectura DHT22 inválida
I (30594) GATEWAY: -----
I (33514) GATEWAY: Paquete recibido desde d4:e9:f4:66:b3:c4
```

Esto permitió comprobar que un error en la adquisición de uno de los sensores no interrumpía necesariamente la comunicación entre el nodo y el gateway.

Cuando el gateway no se encuentra disponible, el nodo detecta que la transmisión no fue confirmada y registra el envío como fallido.

```
I (12801) NODO_MAIN: Paquete #5 | Temp: 32.7 C | Hum: 54.3 % | VPD: 2.26 kPa | ADC: 2165 | 1.74 V
I (12801) ESPNOW_NODO: Paquete #5 enviado | esperando ACK
I (12841) ESPNOW_NODO: Envío a e0:8c:fe:5d:04:ec -> FALLIDO
```



5.4. Resultado general de la prueba

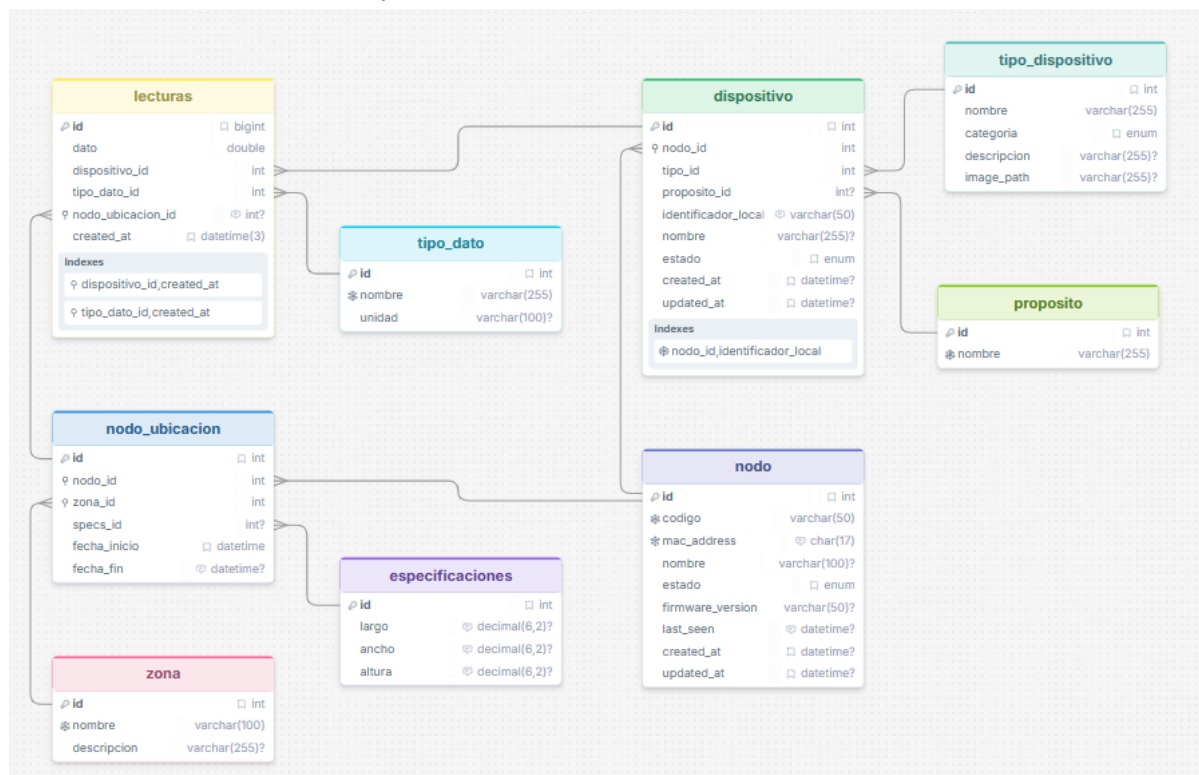
Los resultados obtenidos permitieron comprobar el funcionamiento de la arquitectura propuesta a nivel de prueba de concepto. Se logró adquirir y procesar información en el nodo, transmitir múltiples variables mediante ESP-NOW, recibirlas en el gateway y generar una confirmación ACK para medir el RTT.

Dentro de las distancias y condiciones evaluadas no se registraron pérdidas de paquetes, mientras que el RTT promedio se mantuvo entre aproximadamente **20 y 23 ms**. Estos resultados sirven como referencia inicial para continuar evaluando ESP-NOW como alternativa de comunicación entre los nodos distribuidos y el dispositivo central del invernadero.

6. Base de datos

Para el almacenamiento de la información se considera reutilizar y adaptar la base de datos desarrollada previamente para el sistema del invernadero. Esta base permite registrar los dispositivos instalados, su ubicación, el tipo de información que generan y las lecturas obtenidas.

La estructura principal contempla tablas para zonas, dispositivos, tipos de dispositivo, tipos de dato, propósitos, especificaciones de ubicación y lecturas. De esta manera, las mediciones no se almacenan en una tabla independiente para cada sensor, sino que se relacionan con el dispositivo y con el tipo de dato correspondiente.



Por ejemplo, variables como temperatura, humedad, VPD, CO₂ o PAR pueden ser registradas mediante la misma tabla de lecturas, identificando en cada registro el dispositivo que generó la medición y el tipo de dato asociado.



Para la nueva arquitectura será necesario realizar posteriormente algunos ajustes para representar de manera más clara la relación entre los nodos ESP32 y los diferentes sensores conectados a cada uno. Sin embargo, para esta etapa se reutiliza la estructura existente como base, evitando desarrollar nuevamente un sistema de almacenamiento desde cero.

7. Cronograma

Cronograma: [x Crono.xlsx](#)

8. Presupuesto preliminar

El presupuesto presentado corresponde a una estimación inicial de los principales componentes requeridos para continuar con el desarrollo del sistema. Los costos pueden variar dependiendo del proveedor, disponibilidad y modelo seleccionado.

Para la arquitectura propuesta se consideran inicialmente tres ESP32 Nano C3, destinados a los nodos de adquisición y al dispositivo central. También se contempla la incorporación de sensores para radiación PAR y CO₂, debido a que actualmente representan las principales variables adicionales consideradas para el proyecto.

La selección definitiva de estos sensores continúa pendiente, por lo que los valores mostrados se utilizan únicamente como referencia para la planeación.

Componente	Cantidad	Costo unitario aprox.	Costo aprox.	Estado
ESP32 Nano C3	3	\$300–\$450	\$900–\$1,350	Considerado
Sensor PAR	1	\$300–\$2,000	\$300–\$2,000	Modelo pendiente
Sensor de CO ₂	1	\$600–\$1,100	\$600–\$1,100	Modelo pendiente
Alimentación	Varios	—	\$200–\$600	Por definir
Total preliminar			\$2,000–\$5,050	

El presupuesto no contempla todavía los actuadores, debido a que su selección permanece pendiente. Tampoco representa una cotización definitiva, ya que algunos componentes podrán reutilizarse del sistema existente y los modelos finales de los sensores PAR y CO₂ aún deben ser aprobados.



9. Matriz de riesgos

Durante el desarrollo se identificaron diferentes riesgos técnicos y de implementación que podrían afectar el funcionamiento o tiempo de ejecución del proyecto.

Riesgo	Prob.	Impac.	Acción preventiva	Acción de contingencia
Pérdida o degradación de comunicación ESP-NOW.	Baja	Alta	Realizar pruebas de distancia y ubicación dentro del invernadero antes de la instalación definitiva	Reubicar el gateway, modificar la posición de los nodos o evaluar otra alternativa de comunicación
Lecturas incorrectas o fallas de sensores	Media	Alta	Validar rangos, verificar errores de lectura y probar cada sensor antes de integrarlo	Ignorar mediciones inválidas, generar alertas y sustituir el sensor defectuoso
Disponibilidad o costo elevado de sensores PAR y CO ₂	Media	Media	Comparar diferentes modelos y proveedores antes de realizar la compra	Seleccionar una alternativa compatible o posponer temporalmente la variable
Problemas de alimentación eléctrica o ruido en los dispositivos	Media	Alta	Seleccionar fuentes/reguladores adecuados e incorporar protecciones eléctricas	Revisar alimentación, aislar el problema y sustituir reguladores o protecciones
Humedad, temperatura o condiciones del invernadero que afecten la electrónica	Media	Alta	Utilizar gabinetes y conexiones apropiadas para el ambiente	Reubicar o proteger los dispositivos afectados
Dificultades para adaptar la base de datos anterior a la nueva arquitectura por nodos	Baja	Baja	Definir previamente la relación nodo-sensor-tipo de dato	Modificar el modelo de datos manteniendo compatibilidad con la información existente
Retraso en la selección e integración de actuadores	Alta	Media	Definir prioridades y consultar las alternativas con los responsables del invernadero	Continuar primero con el sistema de monitoreo y añadir el control en una etapa posterior



10. Experiencias a considerar

La comunicación mediante ESP-NOW presentó un comportamiento estable durante las pruebas realizadas, incluyendo escenarios de hasta aproximadamente 10 m con una pared como obstáculo. Sin embargo, antes de realizar la instalación definitiva será necesario repetir las pruebas directamente en el invernadero, debido a que la estructura, obstáculos y ubicación de los nodos pueden modificar el comportamiento de la comunicación.

También se observó la importancia de validar individualmente los sensores antes de integrarlos al sistema. La incorporación de números de secuencia y mensajes ACK resultó útil para verificar la recepción de los paquetes y medir el RTT.

Otro aspecto importante será mantener separado el procesamiento de cada nodo de la comunicación. El nodo deberá realizar únicamente las tareas necesarias de adquisición, validación y preparación de datos antes de transmitirlos al dispositivo central, evitando procesamiento innecesario que pueda incrementar la complejidad.

Respecto al almacenamiento, se considera conveniente reutilizar la base de datos desarrollada previamente, realizando únicamente las modificaciones necesarias para representar la nueva arquitectura.

Finalmente, la selección de sensores y actuadores deberá realizarse antes de cerrar el diseño definitivo. Actualmente las principales prioridades son PAR y CO₂, mientras que la selección de actuadores continúa pendiente.

11. Actualización del alcance aprobado

A partir de la revisión del proyecto y de los comentarios realizados sobre la propuesta inicial, se realizaron ajustes al alcance con el objetivo de concentrar el desarrollo en los elementos prioritarios y mantener una implementación viable dentro del tiempo disponible.

Respecto a los sensores, las principales prioridades adicionales serán la medición de radiación PAR y concentración de CO₂.

VARIABLES DE SENSADO EN INVERNADERO DE INVESTIGACIÓN

1. **PAR/PPFD y DLI**: prioridad muy alta en cualquier experimento de fisiología vegetal.
2. **Temperatura del aire** (ya si tiene).
3. **Humedad relativa** (ya la tiene).
4. **VPD** (ya se tiene).
5. **CO₂ ambiental**: para interpretar fotosíntesis y crecimiento.
6. **Temperatura foliar IR**: para estrés hídrico y balance energético.
7. **Humedad/VWC de suelo o sustrato**: para ensayos en maceta o suelo. I
8. **Temperatura de suelo/sustrato o zona radical**.
9. **Radiación solar global**: complementaria a PAR.
10. **Variables hidropónicas específicas**: EC, pH, temperatura de la solución, oxígeno disuelto y caudal.



En cuanto a los actuadores, su selección definitiva continúa pendiente. Se han considerado alternativas orientadas principalmente al control de las condiciones ambientales del invernadero, especialmente debido a los problemas de temperatura observados. Entre las posibilidades analizadas se encuentran sistemas de ventilación y otras soluciones de regulación ambiental; sin embargo, su incorporación dependerá de las necesidades finales, viabilidad técnica y aprobación correspondiente.

Repositorio de Git: https://github.com/sushemer/TECLA_Invernadero_SE_v2

Referencias

- ESP-NOW - - — ESP-FAQ latest documentation. (n.d.). <https://docs.espressif.com/projects/esp-faq/en/latest/application-solution/esp-now.html>
- 1. Introduction - ESP32 - — ESP-NOW SDK latest documentation. (n.d.). <https://docs.espressif.com/projects/esp-now/en/latest/esp32/introduction.html>
- ESP-NOW - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide v5.5 documentation. (n.d.). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5/esp32/api-reference/network/esp_now.html